

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра: Бизнес Информатика

Архитектура Компьютеров и
операционные системы

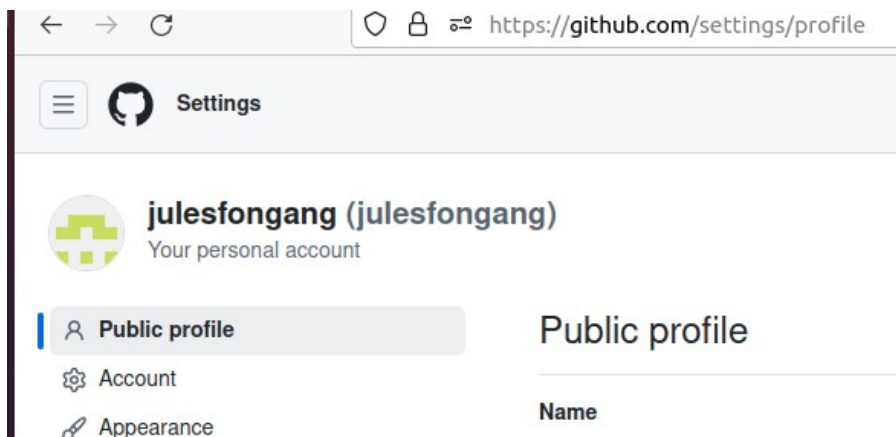
Лабораторная работа №2 :
Система контроля
версий Git

МВЕТУВОП ФОНГАНГ ДЖУЛС ФЕРРИ
1132255560
Группа: НБИбд-02-25

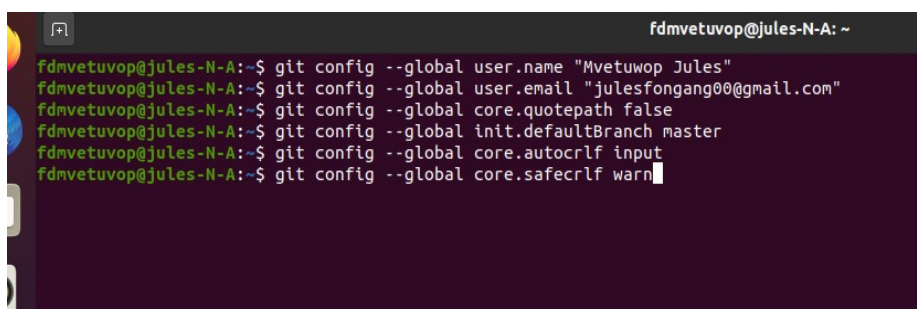
Цель работы

Целью работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий, приобретение практических навыков по работе с системой контроля версий git

1: Создание аккаунта на GitHub



2: Базовая настройка Git на Ubuntu

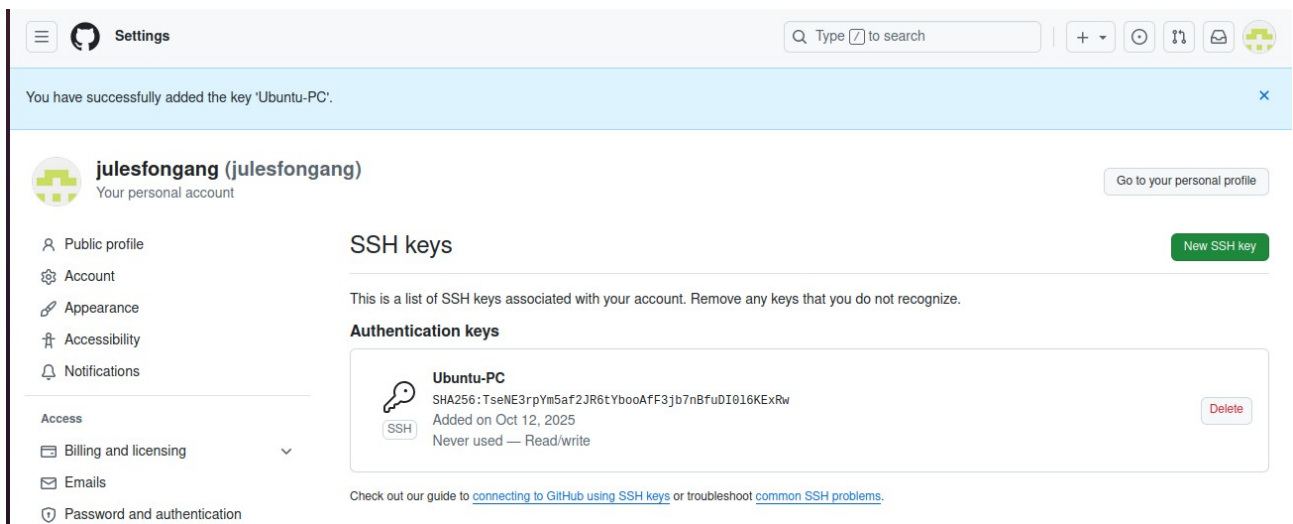


3: Генерация SSH-ключа

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ssh-keygen -C "Mvetuwop Jules <julesfongang002@gmail.com>"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/fdmvetuvop/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/fdmvetuvop/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/fdmvetuvop/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:TseNE3rpYm5af2JR6tYbooAfF3jb7nBfuDI0l6KExRw Mvetuwop Jules <julesfongang002@gmail.com>
The key's randomart image is:
+----[RSA 3072]-----+
|
|   E
|  o ..
| .+o =.
| .oS Bo..
| ..+.B*.o.
| . o.O+=*o .
| . BoBBoo+
|  ooo++=+.
+-----[SHA256]-----+
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

4: Добавление SSH-ключа на GitHub

На сайте GitHub в меню settings в разделе SSH and GPG keys добавила только что созданный SSH-ключ

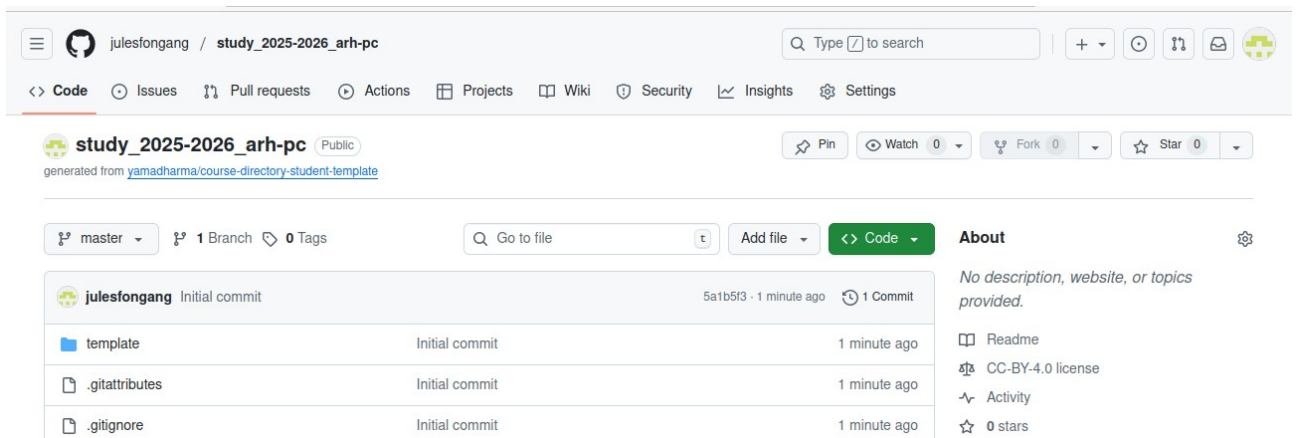


5: Создание структуры каталогов

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера$
```

6: Создание репозитория на GitHub

В браузере перешл на страницу репозитория с шаблоном курса.
Далее нажала “Use this template”, чтобы использовать этот шаблон
для своего репозитория



7: Клонирование репозитория

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера$ git clone --recursive git@github.com:julesfongang/study_2025-2026_arh-pc.git arch-pc
Clonage dans 'arch-pc'...
remote: Enumerating objects: 38, done.
remote: Counting objects: 100% (38/38), done.
remote: Compressing objects: 100% (36/36), done.
remote: Total 38 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Réception d'objets: 100% (38/38), 23.54 Kio | 2.62 Mio/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (1/1), fait.
Sous-module 'template/presentation' (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) enregistré pour le chemin 'template/presentation'
Sous-module 'template/report' (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) enregistré pour le chemin 'template/report'
Clonage dans '/home/fdmvetuvop/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/template/presentation'...
remote: Enumerating objects: 182, done.
remote: Counting objects: 100% (182/182), done.
remote: Compressing objects: 100% (122/122), done.
remote: Total 182 (delta 70), reused 162 (delta 50), pack-reused 0 (from 0)
Réception d'objets: 100% (182/182), 2.65 Mio | 55.00 Kio/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (70/70), fait.
Clonage dans '/home/fdmvetuvop/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/template/report'...
remote: Enumerating objects: 239, done.
remote: Counting objects: 100% (239/239), done.
remote: Compressing objects: 100% (163/163), done.
remote: Total 239 (delta 105), reused 196 (delta 62), pack-reused 0 (from 0)
Réception d'objets: 100% (239/239), 771.21 Kio | 33.00 Kio/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (105/105), fait.
Chemin de sous-module 'template/presentation' : 'a1bc497b7b15dd240c7c105508f478f0bcc345e7' extrait
Chemin de sous-module 'template/report' : '192c8bcd638d72c8ad0f3b98a67d4e7ed4c5db16' extrait
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера$
```

8: Настройка каталога курса

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера$ cd arch-pc
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ echo "arch-pc" > COURSE
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ make prepare
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$
```

9: Первый коммит

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git add .
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master 124df61] feat(main): make course structure
260 files changed, 8755 insertions(+), 225 deletions(-)
delete mode 100644 CHANGELOG.md
create mode 100644 labs/README.md
create mode 100644 labs/README.ru.md
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.gitignore
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.marksman.toml
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.projectile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/Makefile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_assets/auto/beamer.el
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_assets/auto/preamble.el
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_assets/beamer.tex
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_quarto.yml
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/image/logo_rudn.png
create mode 100644 labs/lab01/presentation/arch-pc--lab01--presentation.qmd
create mode 100644 labs/lab01/presentation/image/kulyabov.jpg
create mode 100644 labs/lab01/report/.gitignore
create mode 100644 labs/lab01/report/.marksman.toml
create mode 100644 labs/lab01/report/.projectile
create mode 100644 labs/lab01/report/Makefile
create mode 100644 labs/lab01/report/_assets/preamble.tex
create mode 100644 labs/lab01/report/_quarto.yml
create mode 100644 labs/lab01/report/_resources/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
create mode 100644 labs/lab01/report/arch-pc--lab01--report.qmd
create mode 100644 labs/lab01/report/bib/cite.bib
create mode 100644 labs/lab01/report/image/solvay.jpg
create mode 100644 labs/lab02/presentation/.gitignore
create mode 100644 labs/lab02/presentation/.marksman.toml
create mode 100644 labs/lab02/presentation/.projectile
create mode 100644 labs/lab02/presentation/Makefile
```

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git push
Warning: Permanently added the ECDSA host key for IP address '140.82.121.4' to the list of known hosts.
Énumération des objets: 74, fait.
Décompte des objets: 100% (74/74), fait.
Compression par delta en utilisant jusqu'à 2 fils d'exécution
Compression des objets: 100% (58/58), fait.
Écriture des objets: 100% (71/71), 700.98 Kio | 8.65 Mio/s, fait.
Total 71 (delta 25), réutilisés 0 (delta 0)
remote: Resolving deltas: 100% (25/25), completed with 1 local object.
To github.com:julesfongang/study_2025-2026_arh-pc.git
 5a1b5f3..124df61 master -> master
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$
```

julesfongang / study_2025-2026_arh-pc

<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security

Insights

Settings

study_2025-2026_arh-pc

Public

Pin

Watch 0

Fork 0

Star 0

generated from [yamadharma/course-directory-student-template](#)

master

1 Branch

0 Tags

Add file

<> Code

Mvetuwop Jules

feat(main): make course structure

124df61 · 20 minutes ago

2 Commits

labs	feat(main): make course structure	20 minutes ago
presentation	feat(main): make course structure	20 minutes ago
template	Initial commit	1 hour ago
.gitattributes	Initial commit	1 hour ago
.gitignore	Initial commit	1 hour ago
.gitmodules	Initial commit	1 hour ago
COURSE	feat(main): make course structure	20 minutes ago
LICENSE	Initial commit	1 hour ago

About

No description, website, or topics provided.

Readme

CC-BY-4.0 license

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

10) Задание для самостоятельной работы

Перешл с помощью команды `cd` в каталог `labs/lab02/report` и создала в нём файл для отчёта по второй лабораторной работе с помощью команды `touch`. Проверила, что файл создан, с помощью команды `ls`

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ cd labs/lab02/report
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab02/report$ touch Л02_Мветувоп_отчет
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab02/report$ ls
arch-pc--lab02--report.qmd  _assets  bib  image  Makefile  _quarto.yml  _resources  Л02_Мветувоп_отчет
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab02/report$
```

С помощью команды `cd` перехожу в каталог `lab01/report` и перемещаю в него отчёт по первой лабораторной работе с помощью команды `mv`. Проверяю, что файл успешно перемещён, с помощью `ls`

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab01/report$ mv ~/Bureau/Л01_Мветувоп_отчет.pdf ~/work/study/
2025-2026/Архитектура\ компьютера/arch-pc/labs/lab01/report/
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab01/report$ ls
arch-pc--lab01--report.qmd  _assets  bib  image  Makefile  _quarto.yml  _resources  Л01_Мветувоп_отчет.pdf
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab01/report$
```

С помощью команды `git add` добавил в коммит отчёты по двум лабораторным работам

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab01/report$ git add Л01_Мветувоп_отчет.pdf
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab01/report$ cd ..
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab01$ cd ..
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs$ cd lab02/report/
```

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab02/report$ git add Л02_Мветувоп_отчет.pdf
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab02/report$
```

Сохранила изменения на сервере командой `git commit -m "Add existing file"`, пояснив добавление файлов

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab02/report$ git commit -m "Add existing file"
[master 2b622fd] Add existing file
3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 labs/lab01/report/Л01_Мветувоп_отчет.pdf
create mode 100644 labs/lab02/report/Л02_Мветувоп_отчет
create mode 100644 labs/lab02/report/Л02_Мветувоп_отчет.pdf
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab02/report$
```

Отправил в центральный репозиторий изменения сохранённые изменения командой `git push -f origin master`

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab02/report$ git push -f origin master
Énumération des objets: 15, fait.
Décompte des objets: 100% (15/15), fait.
Compression par delta en utilisant jusqu'à 2 fils d'exécution
Compression des objets: 100% (9/9), fait.
Écriture des objets: 100% (9/9), 464.67 Kio | 813.00 Kio/s, fait.
Total 9 (delta 4), réutilisés 0 (delta 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 3 local objects.
To github.com:julesfongang/study_2025-2026_arh-pc.git
 124df61..2b622fd  master -> master
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab02/report$
```

Проверила на сайте GitHub правильность выполнения заданий. Вижу, что пояснение к совершённым действиям отображается

study_2025-2026_arh-pc / labs / Add file ▾ ...

 **Mvetuwop Jules** Add existing file

2b622fd · 6 minutes ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
lab01	Add existing file	6 minutes ago
lab02	Add existing file	6 minutes ago
lab03	feat(main): make course structure	2 hours ago
lab04	feat(main): make course structure	2 hours ago

Проверил, что отчёты по лабораторным работам находятся в соответствующих каталогах репозитория: отчёт по первой лабораторной в `lab01/report`, по второй – в `lab02/report`

Mvetuwop Jules Add existing file2b622fd · 10 minutes agoHistory		
Name	Last commit message	Last commit date
..		
._assets	feat(main): make course structure	2 hours ago
._resources/csl	feat(main): make course structure	2 hours ago
.bib	feat(main): make course structure	2 hours ago
.image	feat(main): make course structure	2 hours ago
.gitignore	feat(main): make course structure	2 hours ago
.marksmen.toml	feat(main): make course structure	2 hours ago
.projectile	feat(main): make course structure	2 hours ago
.Makefile	feat(main): make course structure	2 hours ago
._quarto.yml	feat(main): make course structure	2 hours ago
arch-pc-lab01-report.qmd	feat(main): make course structure	2 hours ago
Л01_Меэтувоп_отчет.pdf	Add existing file	10 minutes ago

Mvetuwop Jules Add existing file2b622fd · 11 minutes agoHistory		
Name	Last commit message	Last commit date
..		
._assets	feat(main): make course structure	2 hours ago
._resources/csl	feat(main): make course structure	2 hours ago
.bib	feat(main): make course structure	2 hours ago
.image	feat(main): make course structure	2 hours ago
.gitignore	feat(main): make course structure	2 hours ago
.marksmen.toml	feat(main): make course structure	2 hours ago
.projectile	feat(main): make course structure	2 hours ago
.Makefile	feat(main): make course structure	2 hours ago
._quarto.yml	feat(main): make course structure	2 hours ago
arch-pc-lab02-report.qmd	feat(main): make course structure	2 hours ago
Л02_Меэтувоп_отчет	Add existing file	11 minutes ago
Л02_Меэтувоп_отчет.pdf	Add existing file	11 minutes ago

Контрольные вопросы

1. Система контроля версий (VCS) — это программный инструмент для отслеживания изменений в файлах, позволяющий вернуться к предыдущим версиям, анализировать историю и совместно работать над проектом.
2. **Хранилище** (репозиторий) — место хранения всех версий файлов; **commit** — фиксация изменений с созданием новой версии; **история** — последовательность commit'ов; **рабочая копия** — локальная версия файлов для текущей работы.
3. Централизованные VCS (CVCS) имеют единый сервер с хранилищем (пример: Subversion), а децентрализованные (DVCS) позволяют каждому участнику иметь полную копию репозитория (пример: Git).
4. При единоличной работе с VCS создается локальный репозиторий, выполняются commit'ы для фиксации изменений и при необходимости создаются ветки для экспериментов.
5. При работе с общим хранилищем VCS сначала получают актуальную версию (pull), вносят изменения, фиксируют их (commit) и отправляют в общий репозиторий (push), разрешая возможные конфликты.
6. Git предназначен для управления версиями файлов, обеспечения нелинейной разработки через ветвление, синхронизации распределенных репозиториях и совместной работы над проектами.
7. Основные команды Git: `init` (создание репозитория), `clone` (копирование удаленного репозитория), `add` (добавление изменений в индекс), `commit` (фиксация изменений), `push` (отправка в удаленный репозиторий), `pull` (получение обновлений), `branch` (работа с ветками), `merge` (слияние веток).
8. Для локального репозитория: `git init`, `git add .`, `git commit -m "message"`; для удаленного: `git remote add origin <url>`, `git push -u origin main`, `git pull origin main`.
9. Ветки (branches) позволяют изолировать разработку новых функций или исправлений, параллельно вести несколько направлений работы и затем объединять изменения.
10. Игнорирование файлов (через `.gitignore`) нужно, чтобы не включать в репозиторий временные, служебные файлы, результаты компиляции или конфиденциальные данные, сохраняя чистоту истории.

Выводы

Цели лабораторной работы достигнуты:

- Освоение установки и настройки Git
- Понимание принципов работы систем контроля версий
- Приобретение практических навыков работы с Git и GitHub

- Правильная организация рабочего пространства разработки
- Освоение фундаментальных команд Git (clone, add, commit, push)

Система Git показала свою эффективность для контроля версий и совместной работы. Настройка SSH упростила аутентификацию и операции синхронизации между локальным и удаленным репозиториями.

Ссылка на репозиторий Github : `git@github.com:julesfongang/study_2025-2026_arh-pc.git`